

**LAPORAN ANALISIS STATISTIKA  
UJI NORMALITAS DAN ONE SAMPLE T-TEST  
DATA NILAI MATEMATIKA SISWA DARI GROUP C  
PADA DATASET STUDENT STUDY PERFORMANCE**



**Disusun oleh :  
Kelompok 6 Kelas C**

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Ahmad Sandi Fahman</b>         | <b>252410103098</b> |
| <b>2. Dinar Atha Dwi Novelian</b>    | <b>252410103056</b> |
| <b>3. Rayhanuun Aura Chantiqa</b>    | <b>252410103099</b> |
| <b>4. Tiara Brigitte Martchelina</b> | <b>252410103047</b> |
| <b>5. Bima Tri Kurniawan</b>         | <b>252410103028</b> |

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS JEMBER  
2026**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu mata pelajaran yang sering dijadikan indikator kemampuan akademik adalah matematika. Mata pelajaran matematika memiliki karakteristik yang menuntut kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, dan sistematis. Selain itu, matematika juga menjadi dasar bagi berbagai bidang ilmu lainnya, terutama pada bidang sains dan teknologi. Oleh sebab itu, hasil belajar matematika sering digunakan sebagai acuan dalam menilai kemampuan akademik siswa secara umum. Tinggi atau rendahnya nilai matematika siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti metode pembelajaran, tingkat pemahaman materi, motivasi belajar, maupun kebiasaan belajar siswa.

Dalam penelitian ini digunakan dataset *Student Study Performance* yang diperoleh dari internet sebagai sumber data penelitian. Dataset tersebut berisi berbagai informasi mengenai performa akademik siswa, termasuk nilai matematika, nilai membaca, dan nilai menulis. Penelitian ini difokuskan pada data siswa yang berasal dari kelompok etnis C (*Group C*) dengan jumlah sampel sebanyak 100 data yang diambil secara acak (*random sampling*) dari total 319 siswa yang tersedia pada kelompok tersebut. Pemilihan kelompok etnis C sebagai populasi penelitian dilakukan karena kelompok ini merupakan kelompok dengan jumlah siswa terbesar dalam dataset, sehingga proses pengambilan sampel dapat dilakukan secara representatif. Selain itu, pemfokusan pada satu kelompok etnis memungkinkan pengujian statistik dilakukan pada satu populasi yang homogen, sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu *One Sample t-Test*.

Metode *One Sample t-Test* merupakan salah satu metode statistika inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu sampel memiliki perbedaan yang signifikan terhadap nilai rata-rata hipotesis tertentu. Penggunaan metode ini dinilai sesuai karena penelitian hanya melibatkan satu kelompok sampel, yaitu siswa dari kelompok etnis C. Selain itu, standar deviasi populasi tidak diketahui sehingga pengujian menggunakan distribusi *t* menjadi lebih tepat dibandingkan menggunakan uji *z*.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum data, seperti nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Selanjutnya dilakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal. Uji normalitas menjadi salah satu tahapan penting karena *One Sample t-Test* termasuk uji parametrik yang mensyaratkan data berdistribusi normal.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai matematika siswa kelompok etnis C dengan nilai hipotesis yang telah ditentukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan metode statistika inferensial dalam analisis data pendidikan, khususnya pada pengujian rata-rata nilai matematika siswa berdasarkan latar belakang kelompok etnis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap proses pengolahan data, interpretasi hasil statistik, serta penerapan Python pada Google Colab sebagai alat bantu analisis data statistik.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran statistik deskriptif nilai matematika siswa Group C pada dataset *Student Study Performance*, meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum?
2. Apakah data nilai matematika siswa Group C pada dataset *Student Study Performance* berdistribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai matematika siswa Group C dengan nilai hipotesis yang telah ditentukan berdasarkan metode One Sample t-Test pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ ?

## 1.3 Tujuan

1. Mendeskripsikan gambaran statistik deskriptif nilai matematika siswa Group C pada dataset *Student Study Performance*, meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.
2. Menguji kenormalan distribusi data nilai matematika siswa Group C pada dataset *Student Study Performance* menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.
3. Menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai matematika siswa Group C dengan nilai hipotesis yang telah ditentukan menggunakan metode One Sample t-Test pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ .

## BAB 2

### DASAR TEORI

#### 2.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif adalah cabang ilmu statistika yang bertujuan untuk meringkas, menggambarkan, dan menyajikan data secara informatif tanpa menarik kesimpulan yang lebih luas di luar data yang diamati (Walpole, 1995). Statistika deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik suatu kumpulan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Beberapa ukuran yang umum digunakan dalam statistika deskriptif adalah sebagai berikut:

##### a. Rata-rata (Mean)

Rata-rata merupakan ukuran pemusatan data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data kemudian membaginya dengan banyaknya data. Secara matematis, rata-rata sampel dirumuskan sebagai:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

di mana  $\bar{x}$  adalah rata-rata sampel,  $x_i$  adalah nilai data ke- $i$ , dan  $n$  adalah banyaknya data.

##### b. Standar Deviasi (Standard Deviation)

Standar deviasi merupakan ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Rumus standar deviasi sampel adalah:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

di mana  $s$  adalah standar deviasi sampel,  $x_i$  adalah nilai data ke- $i$ ,  $\bar{x}$  adalah rata-rata sampel, dan  $n$  adalah banyaknya data.

##### c. Nilai Minimum dan Maksimum

Nilai minimum adalah nilai terkecil dalam kumpulan data, sedangkan nilai maksimum adalah nilai terbesar. Kedua ukuran ini digunakan untuk mengetahui rentang (*range*) sebaran data secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, statistika deskriptif diterapkan pada data nilai matematika 100 siswa dari kelompok etnis C yang diambil secara acak dari dataset *Student Study Performance*. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum distribusi nilai matematika kelompok tersebut sebelum dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis.

## 2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal (Ghozali, 2011). Pengujian normalitas menjadi syarat wajib sebelum melakukan uji parametrik, termasuk *One Sample t-Test*, karena uji tersebut mengasumsikan bahwa data berasal dari distribusi normal.

### Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov-Smirnov (KS) merupakan uji normalitas non-parametrik yang bekerja dengan cara membandingkan fungsi distribusi kumulatif empiris (*Empirical Cumulative Distribution Function* / ECDF) dari data sampel dengan fungsi distribusi kumulatif teoritis dari distribusi normal. Statistik uji KS didefinisikan sebagai:

$$D = \sup_x |F_n(x) - F_0(x)|$$

di mana  $D$  adalah statistik uji KS,  $F_n(x)$  adalah fungsi distribusi kumulatif empiris dari data sampel, dan  $F_0(x)$  adalah fungsi distribusi kumulatif teoritis (distribusi normal).

Hipotesis dalam uji Kolmogorov-Smirnov adalah:

$H_0$ : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

$H_1$ : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Kriteria pengambilan keputusan pada taraf signifikansi  $\alpha=0,05$  adalah:

- Jika  $p - value \geq \alpha$ , maka  $H_0$  **diterima**  $\rightarrow$  data berdistribusi normal
- Jika  $p - value < \alpha$ , maka  $H_0$  **ditolak**  $\rightarrow$  data tidak berdistribusi normal

Dalam penelitian ini, uji Kolmogorov-Smirnov diterapkan pada 100 data nilai matematika siswa kelompok etnis C untuk memverifikasi asumsi normalitas sebelum dilakukan *One Sample t-Test*.

### 2.3 One Sample t-Test

One Sample t-Test adalah metode pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu sampel berbeda secara signifikan dari suatu nilai rata-rata populasi yang telah ditetapkan sebelumnya  $\mu_0$  (Montgomery & Runger, 2014). Metode ini digunakan ketika standar deviasi populasi  $\sigma$  tidak diketahui dan digantikan oleh standar deviasi sampel  $s$ .

#### Asumsi One Sample t-Test

Sebelum melakukan *One Sample t-Test*, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Data merupakan sampel acak (*random sample*) dari populasi
2. Data berskala numerik (interval atau rasio)
3. Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

#### Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan secara dua arah (*two-tailed*) dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

#### Statistik Uji

Statistik uji yang digunakan dalam *One Sample t-Test* adalah:

$$t_{hitung} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

di mana  $\bar{x}$  adalah rata-rata sampel,  $\mu_0$  adalah nilai rata-rata hipotesis,  $s$  adalah standar deviasi sampel, dan  $n$  adalah banyaknya data sampel. Statistik uji ini mengikuti distribusi  $t$  dengan derajat kebebasan (\*degrees of freedom\*)  $df = n - 1$

### Kriteria Pengambilan Keputusan

Pada pengujian dua arah dengan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ , kriteria keputusan adalah:

- Jika  $p - value \geq \alpha$ , maka  $H_0$  **diterima**  $\rightarrow$  tidak terdapat perbedaan yang signifikan
- Jika  $p - value < \alpha$ , maka  $H_0$  **ditolak**  $\rightarrow$  terdapat perbedaan yang signifikan

Atau ekuivalen menggunakan nilai t:

- Jika  $|thitung| \leq ttabel$ , maka  $H_0$  **diterima**
- Jika  $|thitung| > ttabel$ , maka  $H_0$  **ditolak**

di mana  $ttabel = \frac{t\alpha}{2}, n - 1 = t_{0,025,99}$  untuk  $n = 100$  dan pengujian dua arah.

Dalam penelitian ini, \*One Sample t-Test\* diterapkan untuk menguji apakah rata-rata nilai matematika 100 siswa kelompok etnis C berbeda secara signifikan dari nilai hipotesis  $\mu_0$  yang ditetapkan berdasarkan rata-rata sampel dengan penyesuaian margin sebesar  $\pm 0,5$  hingga  $\pm 1$  poin.





## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dataset *Student Study Performance* yang tersedia secara publik di internet. Dataset tersebut berisi informasi mengenai performa akademik siswa, seperti nilai matematika (*math score*), nilai membaca (*reading score*), dan nilai menulis (*writing score*), serta beberapa karakteristik siswa lainnya.

Penelitian ini difokuskan pada siswa yang berasal dari kelompok etnis Group C. Jumlah populasi siswa pada kelompok tersebut sebanyak 319 data. Dari populasi tersebut diambil sebanyak 100 data sampel menggunakan teknik *random sampling*. Pengambilan sampel secara acak dilakukan agar setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan populasi dengan baik.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai matematika (*math score*) siswa Group C. Data tersebut dianalisis menggunakan metode statistika deskriptif, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dan *One Sample t-Test*.

Penelitian dilakukan dengan bantuan bahasa pemrograman Python menggunakan platform Google Colab sebagai alat pengolahan dan analisis data statistik. Penggunaan Python dipilih karena mampu mempermudah proses pengolahan data, visualisasi data, serta pengujian statistik secara lebih efisien dan akurat.

#### 3.2 Tools

Penelitian ini menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) sebagai alat bantu dalam proses pengolahan dan analisis data. Adapun tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini berupa laptop yang digunakan untuk menjalankan proses pengolahan data dan analisis statistik.

##### 2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- **Google Colab**  
Digunakan sebagai platform untuk menjalankan program Python secara online tanpa perlu melakukan instalasi tambahan pada perangkat komputer.
- **Python**  
Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam proses pengolahan data, visualisasi data, dan analisis statistik.
- **Library Pandas**  
Digunakan untuk membaca, mengelola, dan memanipulasi data penelitian.
- **Library NumPy**  
Digunakan untuk membantu proses perhitungan numerik dan operasi matematika.
- **Library Matplotlib dan Seaborn**  
Digunakan untuk membuat visualisasi data seperti histogram dan QQ Plot.
- **Library SciPy**  
Digunakan untuk melakukan pengujian statistik seperti uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan *One Sample t-Test*.

- **Library**

**Statsmodels**

Digunakan untuk membuat QQ Plot sebagai pendukung analisis visual distribusi data. Penggunaan tools tersebut bertujuan untuk mempermudah proses analisis data sehingga hasil penelitian dapat diperoleh secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

### 3.3 Tahapan Analisis

Tahapan analisis dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh hasil analisis statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan dataset *Student Study Performance* yang diperoleh dari internet. Selanjutnya dipilih data siswa yang berasal dari Group C sebagai populasi penelitian.

#### 2. Pengambilan Sampel

Dari total 319 data siswa Group C, diambil sebanyak 100 data sampel menggunakan teknik *random sampling*. Pengambilan sampel dilakukan secara acak agar setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian.

#### 3. Statistik Deskriptif

Data sampel yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistika deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum data nilai matematika siswa, meliputi:

- Nilai rata-rata (*mean*)
- Standar deviasi
- Nilai minimum
- Nilai maksimum

#### 4. Visualisasi Data

Data penelitian divisualisasikan menggunakan histogram dan QQ Plot untuk melihat pola penyebaran data serta membantu mengidentifikasi apakah distribusi data mendekati distribusi normal.

#### 5. Uji Normalitas

Setelah dilakukan analisis deskriptif, tahap berikutnya adalah melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai matematika siswa berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat penggunaan uji parametrik.

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika nilai signifikansi (*p-value*)  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi (*p-value*)  $\leq 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

## 6. One Sample t-Test

Apabila data memenuhi asumsi normalitas, maka analisis dilanjutkan menggunakan metode *One Sample t-Test*. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata nilai matematika siswa Group C memiliki perbedaan yang signifikan terhadap nilai hipotesis yang telah ditentukan.

Hipotesis penelitian:

$$[H_0: \mu = \mu_0]$$

$$[H_1: \mu \neq \mu_0]$$

Pengujian dilakukan menggunakan hipotesis dua arah (*two-tailed test*) dengan taraf signifikansi sebesar:

$$\alpha = 0,05$$

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika nilai signifikansi (*p-value*) > 0,05 maka ( $H_0$ ) diterima.
- Jika nilai signifikansi (*p-value*)  $\leq$  0,05 maka ( $H_0$ ) ditolak.

## 7. Interpretasi Hasil

Tahap terakhir dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis statistik yang telah diperoleh. Interpretasi dilakukan untuk menjelaskan makna hasil pengujian secara sederhana dan mudah dipahami sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistika deskriptif dilakukan terhadap 100 data nilai matematika siswa kelompok etnis C yang diambil secara acak (*random sampling* dengan `random_state=42`) dari total 319 siswa yang tersedia pada kelompok tersebut

##### 4.1.1 Data Sampel

Berikut adalah 100 data nilai matematika siswa kelompok etnis C yang digunakan dalam penelitian ini:

85, 63, 65, 35, 70, 82, 68, 32, 35, 52, 53, 64, 81, 56, 75, 83, 79, 74, 91, 87, 40, 47, 92, 58, 22, 69, 57, 84, 59, 72, 85, 46, 79, 73, 67, 65, 62, 44, 68, 86, 69, 64, 70, 71, 96, 69, 61, 81, 29, 69, 77, 73, 54, 52, 0, 79, 71, 67, 70, 66, 58, 61, 68, 57, 44, 78, 59, 65, 78, 67, 40, 64, 75, 67, 58, 77, 70, 67, 58, 67, 91, 59, 46, 54, 54, 98, 49, 66, 65, 61, 58, 68, 67, 58, 48, 86, 75, 58, 65, 63

##### 4.1.2 Hasil Statistika Deskriptif

Berdasarkan data sampel data sampel pada 4.1.1, dilakukan perhitungan statistika deskriptif sebagai berikut:

##### Perhitungan Rata-rata ( $\bar{x}$ )

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{6466}{100} = 64,66$$

##### Perhitungan Standar Deviasi (s)

##### Rumus Koefisien Variasi (CV)

Selain rata-rata, koefisien variasi dan standar deviasi yang dihitung secara manual di atas, ukuran statistik lainnya diperoleh menggunakan fungsi `describe()` dan fungsi pendukung pada library **Pandas** dan **NumPy** di Python. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1 Ringkasan Statistika Deskriptif**

| Ukuran Statistik             | Nilai    |
|------------------------------|----------|
| Jumlah Data ( $n$ )          | 100      |
| Total $\sum x_i$             | 6.466    |
| Rata-rata ( $\bar{x}$ )      | 64,66    |
| Median                       | 66,50    |
| Standar Deviasi $s$          | 16,0480  |
| Variansi ( $s^2$ )           | 257,5398 |
| Nilai Minimum                | 0        |
| Nilai Maksimum               | 98       |
| Jangkauan ( $Range$ )        | 98       |
| Kuartil 1 ( $Q_1$ )          | 58,00    |
| Kuartil 3 ( $Q_3$ )          | 75,00    |
| Jangkauan Antarkuartil $IQR$ | 17,00    |
| Kemencengan ( $Skewness$ )   | -0,8552  |
| Keruncingan ( $Kurtosis$ )   | 2,1403   |
| Koefisien Variasi ( $CV$ )   | 24,82%   |

#### 4.2 Visualisasi Data

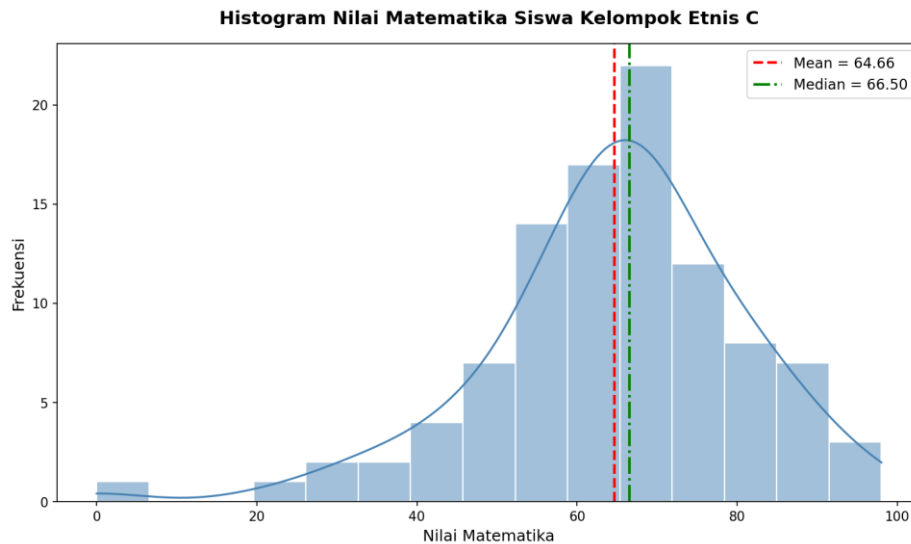
Visualisasi data dilakukan untuk memberikan gambaran secara visual mengenai pola penyebaran data nilai matematika siswa Group C pada dataset *Student Study Performance*. Selain membantu memahami karakteristik data, visualisasi juga digunakan sebagai pendukung dalam analisis normalitas data sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan metode *One Sample t-Test*.

Pada penelitian ini, visualisasi data dilakukan menggunakan histogram dan QQ Plot (*Quantile-Quantile Plot*). Kedua grafik tersebut dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab.

### 4.2.1 Histogram

Histogram merupakan grafik yang digunakan untuk melihat distribusi frekuensi data numerik. Pada penelitian ini, histogram digunakan untuk mengetahui pola penyebaran nilai matematika siswa Group C serta melihat apakah distribusi data cenderung mendekati distribusi normal.

Histogram dibuat menggunakan library *Seaborn* dengan tambahan kurva *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk memperjelas bentuk distribusi data. Selain itu, pada histogram juga ditambahkan garis rata-rata (*mean*) dan median untuk membantu melihat pusat penyebaran data.



**Gambar 4.1 Histogram Nilai Matematika Siswa Group C**

Berdasarkan histogram pada Gambar 4.1, terlihat bahwa sebagian besar data nilai matematika siswa berada pada rentang sekitar 50 hingga 80. Distribusi data membentuk pola menyerupai lonceng (*bell shape*) yang merupakan ciri distribusi normal.

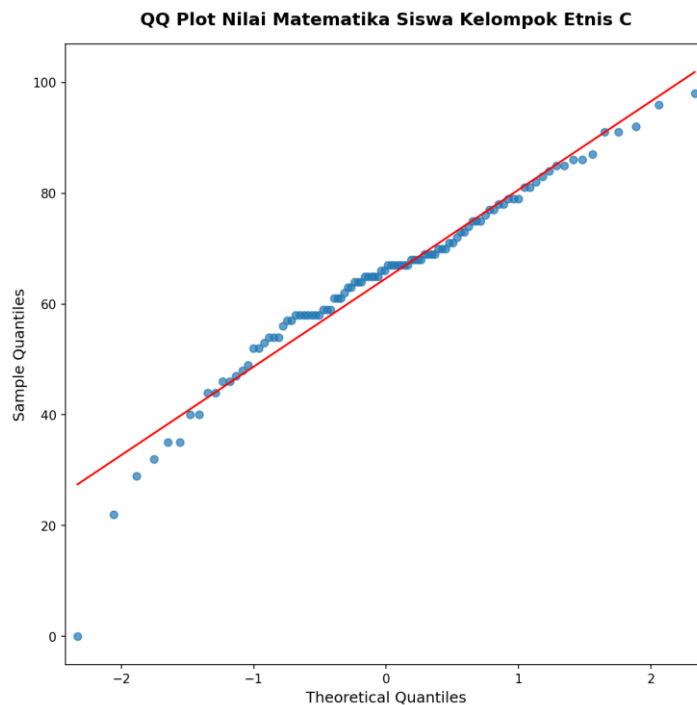
Selain itu, garis rata-rata (*mean*) dan median terlihat berada pada posisi yang berdekatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data tidak memiliki perbedaan penyebaran yang terlalu besar antara sisi kiri dan sisi kanan data. Dengan kata lain, data tidak menunjukkan kemencengan (*skewness*) yang ekstrem.

Meskipun terdapat beberapa nilai yang cukup rendah, seperti nilai minimum 0, secara umum distribusi data masih terlihat menyebar secara wajar dan mendekati distribusi normal. Oleh karena itu, histogram memberikan indikasi awal bahwa data nilai matematika siswa Group C memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.2.2 QQ Plot

QQ Plot (*Quantile-Quantile Plot*) merupakan grafik yang digunakan untuk membandingkan distribusi data sampel dengan distribusi normal teoritis. QQ Plot membantu melihat apakah data mengikuti pola distribusi normal berdasarkan posisi titik-titik data terhadap garis diagonal.

Pada penelitian ini, QQ Plot dibuat menggunakan library *Statsmodels* pada Python. Jika titik-titik data berada di sekitar garis diagonal, maka data dapat dikatakan mendekati distribusi normal.



**Gambar 4.2 QQ Plot Nilai Matematika Siswa Group C**

Berdasarkan QQ Plot pada Gambar 4.2, terlihat bahwa sebagian besar titik data berada di sekitar garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data nilai matematika siswa Group C cenderung mengikuti distribusi normal.

Meskipun terdapat beberapa titik yang sedikit menjauh dari garis diagonal pada bagian awal dan akhir data, penyimpangan tersebut masih tergolong kecil dan tidak menunjukkan pola penyimpangan yang ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa data masih memenuhi asumsi normalitas secara visual.

Hasil visualisasi menggunakan histogram dan QQ Plot menunjukkan bahwa distribusi data nilai matematika siswa Group C cenderung mendekati distribusi normal. Oleh karena itu, data dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan pengujian hipotesis menggunakan *One Sample t-Test*.

#### 4.3 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai matematika siswa Group C berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas merupakan salah satu syarat penting dalam penggunaan uji parametrik, termasuk metode *One Sample t-Test*.

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab. Pengujian dilakukan terhadap 100 data sampel nilai matematika siswa Group C yang telah dipilih secara acak dari populasi penelitian.

#### 4.3.1 Hipotesis

Hipotesis pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

##### Hipotesis Nol ( $H_0$ )

$H_0$  :Data berdistribusi normal

Artinya, data nilai matematika siswa Group C mengikuti distribusi normal.

##### Hipotesis Alternatif ( $H_1$ )

$H_1$  :Data tidak berdistribusi normal

Artinya, data nilai matematika siswa Group C tidak mengikuti distribusi normal.

#### 4.3.2 Taraf Signifikansi

Pada penelitian ini digunakan taraf signifikansi sebesar:

$$\alpha = 0,05$$

Taraf signifikansi sebesar 0,05 menunjukkan bahwa peneliti menetapkan tingkat kesalahan sebesar 5% dalam pengambilan keputusan statistik. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan penelitian adalah sebesar 95%.

#### 4.3.3 Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov terhadap data nilai matematika siswa Group C diperoleh sebagai berikut.

| Keterangan                                    | Nilai  |
|-----------------------------------------------|--------|
| <i>Jumlah Sampel</i>                          | 100    |
| <i>D hitung</i>                               | 0,0991 |
| <i>D tabel ((<math>\alpha = 0,05</math>))</i> | 0,1360 |
| <i>p – value</i>                              | 0,2624 |

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai statistik Kolmogorov-Smirnov (*D hitung*) sebesar 0,0991 . Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai kritis (*D tabel*) pada taraf signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,1360 .

Selain itu, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,2624 . Nilai tersebut digunakan untuk menentukan keputusan pengujian normalitas berdasarkan pendekatan probabilitas.



#### 4.3.4 Keputusan Berdasarkan Nilai Kritis dan *p-value* Berdasarkan Nilai Kritis

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika  $D_{hitung} < D_{tabel}$  , maka  $H_0$  diterima.
- Jika  $D_{hitung} \geq D_{tabel}$  , maka  $H_0$  ditolak.

Dari hasil pengujian diperoleh:

$$0,0991 < 0,1360$$

Karena nilai  $D_{hitung}$  lebih kecil daripada  $D_{tabel}$  , maka  $H_0$  diterima. Dengan demikian, data dinyatakan berdistribusi normal.

#### Berdasarkan *p-value*

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika  $p - value > 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
- Jika  $p - value \leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh:

$$0,2624 > 0,05$$

Karena nilai  $p - value$  lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 , maka  $H_0$  diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa data nilai matematika siswa Group C berdistribusi normal.

#### 4.3.5 Interpretasi

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, diperoleh bahwa data nilai matematika siswa Group C berdistribusi normal. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai lebih kecil dibandingkan  $D_{tabel}$  , serta yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05.

Hasil tersebut juga didukung oleh visualisasi histogram dan QQ Plot pada subbab sebelumnya yang menunjukkan pola distribusi data cenderung mengikuti distribusi normal. Sebagian besar data tersebar di sekitar nilai rata-rata dan titik-titik pada QQ Plot berada di sekitar garis diagonal.

Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, maka data penelitian memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis menggunakan metode *One Sample t-Test*.

#### 4.4 Uji Hipotesis One Sample t-Test

Setelah data dinyatakan berdistribusi normal berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, maka analisis dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan metode *One Sample t-Test*. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata nilai matematika siswa Group C memiliki perbedaan yang signifikan terhadap nilai hipotesis yang telah ditentukan.

Pada penelitian ini digunakan nilai hipotesis sebesar 65,5. Nilai tersebut dipilih karena mendekati rata-rata sampel namun tidak sama persis dengan nilai rata-rata data penelitian, sehingga memenuhi syarat dalam pengujian hipotesis statistik.

#### 4.4.1 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang digunakan dalam *One Sample t-Test* adalah sebagai berikut:

##### Hipotesis Nol ( $H_0$ )

$$H_0 : \mu = 65,5$$

Artinya, rata-rata nilai matematika siswa Group C sama dengan 65,5.

##### Hipotesis Alternatif ( $H_1$ )

$$H_1 : \mu \neq 65,5$$

Artinya, rata-rata nilai matematika siswa Group C tidak sama dengan 65,5.

Pengujian dilakukan menggunakan hipotesis dua arah (*two-tailed test*) karena penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata, tanpa menentukan arah perbedaannya.

#### 4.4.2 Taraf Signifikansi

Pada penelitian ini digunakan taraf signifikansi sebesar:

$$\alpha = 0,05$$

Nilai signifikansi sebesar 0,05 menunjukkan bahwa peneliti menetapkan tingkat kesalahan sebesar 5% dalam pengambilan keputusan statistik. Dengan demikian, tingkat kepercayaan penelitian adalah sebesar 95%.

Karena pengujian menggunakan hipotesis dua arah (*two-tailed test*), maka nilai signifikansi dibagi menjadi dua bagian:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

#### 4.4.3 Statistik Uji

Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Sample t-Test*. Uji ini digunakan karena:

- Data berbentuk numerik
- Pengujian dilakukan terhadap satu kelompok sampel
- Standar deviasi populasi tidak diketahui
- Data telah memenuhi asumsi normalitas

Rumus statistik uji *One Sample t-Test* adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan:

- $t$  = nilai statistik uji
- $\bar{x}$  = rata-rata sampel
- $\mu_0$  = rata-rata hipotesis
- $s$  = standar deviasi sampel
- $n$  = jumlah sampel

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Python diperoleh:

- Rata-rata sampel ( $\bar{x}$ ) = 64,66
- Nilai hipotesis ( $\mu_0$ ) = 65,5
- Standar deviasi ( $s$ ) = 16,0480
- Jumlah sampel ( $n$ ) = 100

#### 4.4.4 Hasil Pengujian

Hasil pengujian *One Sample t-Test* diperoleh sebagai berikut.

| Keterangan                                          | Nilai   |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Mean Sampel                                         | 64,6600 |
| Nilai Hipotesis                                     | 65,5    |
| Standar Deviasi                                     | 16,0480 |
| Jumlah Sampel                                       | 100     |
| $t_{hitung}$                                        | -0,5234 |
| $t_{tabel} \left( \frac{\alpha}{2} = 0,025 \right)$ | 1,9842  |
| $p - value$                                         | 0,6018  |

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,5234$  dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,9842 pada taraf signifikansi 0,05 dengan derajat bebas:

$$df = n - 1 = 100 - 1 = 99$$

Selain itu diperoleh nilai  $p - value$  sebesar 0,6018

#### 4.4.5 Keputusan

##### Berdasarkan Nilai Kritis

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika  $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima.
- Jika  $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

Dari hasil pengujian diperoleh:

$$|-0,5234| = 0,5234 < 1,9842$$

Karena nilai absolut  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada  $t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima.

##### Berdasarkan p-value

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika  $p - value > 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
- Jika  $p - value \leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh:

$$0,6018 > 0,05$$

Karena nilai  $p - value$  lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka  $H_0$  diterima.

#### 4.4.6 Interpretasi

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode *One Sample t-Test*, diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai matematika siswa Group C dengan nilai hipotesis sebesar 65,5 pada taraf signifikansi 0,05.

Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *thitung* yang lebih kecil daripada *ttabel*, serta nilai *p – value* sebesar 0,6018 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai matematika siswa Group C cenderung mendekati nilai hipotesis yang telah ditentukan. Selisih antara rata-rata sampel sebesar 64,66 dengan nilai hipotesis 65,5 tidak cukup besar untuk dinyatakan berbeda secara statistik.

Secara sederhana, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan matematika siswa Group C berada di sekitar nilai 65,5 dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan.

#### 4.5 Interpretasi Taraf Signifikansi

Pada penelitian ini digunakan taraf signifikansi sebesar:

$$\alpha = 0,05$$

Taraf signifikansi (*alpha*) merupakan batas toleransi kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam pengambilan keputusan statistik. Nilai  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa peneliti menerima kemungkinan kesalahan sebesar 5% dalam menentukan keputusan terhadap hipotesis penelitian. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan penelitian adalah sebesar 95%.

Dalam pengujian hipotesis statistik, taraf signifikansi digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima atau ditolak. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai *p-value* terhadap nilai signifikansi ( $\alpha$ ).

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut

- Jika *p – value* < 0,05 maka  $H_0$  ditolak.
- Jika *p – value*  $\geq$  0,05 maka  $H_0$  diterima.

Berdasarkan hasil pengujian *One Sample t-Test* diperoleh nilai *p – value* sebesar:

$$0,6018$$

Karena nilai *p-value* lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05, yaitu:

$$0,6018 > 0,05$$

maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai matematika siswa Group C dengan nilai hipotesis sebesar 65,5.

Secara sederhana, penggunaan taraf signifikansi 0,05 pada penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengujian statistik memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95% dan kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan hanya sebesar 5%. Dengan demikian, hasil penelitian dinilai cukup kuat untuk mendukung kesimpulan bahwa rata-rata nilai matematika siswa Group C tidak berbeda secara signifikan dari nilai hipotesis yang telah ditentukan.



## BAB 5

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis statistik yang telah dilakukan terhadap data nilai matematika siswa Group C pada dataset *Student Study Performance*, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 100 data sampel siswa Group C, diperoleh rata-rata nilai matematika sebesar 64,66 dengan standar deviasi sebesar 16,0480. Nilai minimum data adalah 0 dan nilai maksimum sebesar 98. Selain itu, diperoleh nilai median sebesar 66,5 yang menunjukkan bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai tengah tersebut. Secara umum, data menunjukkan penyebaran yang cukup beragam namun masih berada pada rentang yang wajar.
2. Berdasarkan hasil visualisasi data menggunakan histogram dan QQ Plot, distribusi data nilai matematika siswa Group C menunjukkan pola yang cenderung mendekati distribusi normal. Histogram membentuk pola menyerupai kurva lonceng (*bell shape*) dan titik-titik pada QQ Plot sebagian besar berada di sekitar garis diagonal.
3. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai  $D_{hitung}$  sebesar 0,0991 dan nilai  $D_{tabel}$  sebesar 0,1360 dengan  $p - value$  sebesar 0,2624. Karena nilai  $D_{hitung} < D_{tabel}$  dan  $p - value > 0,05$ , maka data dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, data memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian parametrik menggunakan metode *One Sample t-Test*.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan metode *One Sample t-Test* diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,5234$  dengan  $p - value$  sebesar 0,6018. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  $p - value$  lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai matematika siswa Group C dengan nilai hipotesis sebesar 65,5.
5. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode statistika inferensial, khususnya *One Sample t-Test*, dapat diterapkan dengan baik dalam analisis data pendidikan menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python pada Google Colab. Selain membantu proses perhitungan statistik, penggunaan Python juga mempermudah visualisasi data dan interpretasi hasil penelitian.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar atau menggunakan seluruh populasi data agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi populasi secara lebih menyeluruh.
2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel lain pada dataset *Student Study Performance*, seperti nilai membaca (*reading score*) atau nilai menulis (*writing score*), sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih beragam.
3. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode statistika lain seperti ANOVA, korelasi, regresi, atau *Independent Sample t-Test* untuk memperoleh hasil analisis yang lebih luas dan mendalam.
4. Dalam proses analisis data statistik, penggunaan bahasa pemrograman Python sangat disarankan karena dapat membantu mempercepat proses pengolahan data, visualisasi, serta mengurangi kesalahan perhitungan manual.
5. Mahasiswa diharapkan lebih memahami pentingnya pengujian asumsi statistik, seperti uji normalitas, sebelum melakukan pengujian hipotesis agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.